ZADANIE A2

Związki siarki jako popularne utleniacze

W licznej grupie związków siarki znajdziemy popularne utleniacze takie jak dostępne handlowo sole **A** i **B**. Obie analizowane sole wywodzą się z dwóch różnych kwasów nadtlenosiarkowych, odpowiednio **C** i **D**. Kwas **C** otrzymuje się w wyniku elektrolizy niezbyt rozcieńczonych (~50%) roztworów kwasu siarkowego(VI) dla dużych gęstości prądu. Kwas **C** można wydzielić w postaci krystalicznej. W stanie stałym i roztworze ulega rozkładowi pod działaniem wody do kwasu siarkowego(VI) i związku **E**. Natomiast prowadząc rozkład kwasu **C** wobec wody w niższej temperaturze można otrzymać kwas **D** i kwas siarkowy(VI). Alternatywną reakcją otrzymywania kwasu **D** jest reakcja związku **E** z innym, zawierającym siarkę kwasem (**F)** o masie molowej 116,5 $g \cdot mol^{-1}$.

Polecenia:

a. Napisz reakcje elektrodowe zachodzące w trakcie elektrolizy roztworu kwasu siarkowego(VI) prowadzące do otrzymania kwasu **C**. Oblicz stężenie molowe kwasu **C** po elektrolizie 100 cm^3 50% roztworu kwasu siarkowego(VI), wiedząc, że na katodzie i anodzie wydzieliło się odpowiednio 20,0 i 5,0 cm^3 gazów. W obliczeniach załóż warunki normalne i brak zmiany objętości roztworu.

b. Wiedząc, że masa molowa soli **A** wynosi 228,2 $g \cdot mol^{-1}$ ustal wzór soli **A**.

c. Zapisz reakcje rozkładu kwasu **C** oraz alternatywną reakcję otrzymywania kwasu **D**.

d. Narysuj wzory elektronowe Lewisa anionów kwasów **C** i **D**.

e. Sól **B** jest handlowo dostępna w postaci stabilnej soli potrójnej. Zawiera ona dwie inne, stabilne i nie będące utleniaczami sole **M1** i **M2** w stosunku molowym 1:1.
Wiedząc, że masa molowa soli potrójnej wynosi 307,4 $g \cdot mol^{-1}$, we wszystkich solach występuje siarka i ten sam kation metalu, którego zawartość wagowa w soli B wynosi 25,7%, określ wzór soli **B** i **soli potrójnej**.

Masy molowe (w $g \cdot mol^{-1}$):
H – 1,00, O – 16,00, S – 32,065.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. Reakcje elektrodowe:

Katoda: $2H^+ + 2e \rightarrow H_2$

Anoda: (1) $H_2O \rightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e$; (2) $2HSO_4^- \rightarrow H_2S_2O_8 + 2e$

Liczba moli wodoru $n(H_2)$ = 0,02/22,4 = 0,00089 mola, co odpowiada ładunkowi 2×0,00089 = 0,00178 mola elektronów.

Liczba moli tlenu $n(O_2)$ = 0,005/22,4 = 0,00022 mola, co odpowiada ładunkowi 2·2·0,00022 = 0,00088 mola elektronów.

Bilansując ładunek katody i anody otrzymujemy ładunek przypadający na drugi proces anodowy 0,00178–0,00088 = 0,0009 mola elektronów. Na tej podstawie można obliczyć liczbę moli kwasu $n(H_2S_2O_8)$ = 0,0009/2 = 0,00045 mola i stężenie **kwasu $c(H_2S_2O_8)$ = 0,00045/0,1 = 0,0045 mol·dm^{-3}**.

b. Masa molowa anionu $S_2O_8^{2-}$, M = 192,13 g·mol^{-1}. Z różnicy masy molowej soli **A** i anionu obliczam masę molową kationu, 228,2 -192,13 = 36,07 g·mol^{-1}. Nie znajdziemy żadnego dwuwartościowego kationu metalu o takiej masie (M = 36,07 g·mol^{-1}), podobnie jak w przypadku jednowartościowego kationu metalu o masie (36,07/2 = 18,035). Kationem spełniającym ten warunek jest kation amonowy NH_4^+. **Wzór soli A: $(NH_4)_2S_2O_8$**.

c. Reakcje:

$$H_2S_2O_8 + 2H_2O \rightarrow 2H_2SO_4 + H_2O_2$$

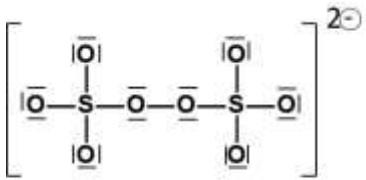
$$H_2S_2O_8 + H_2O \rightarrow H_2SO_5 + H_2SO_4$$

Podana w zadaniu masa molowa związku **F** M = 116,5 g·mol^{-1} odpowiada HSO_3Cl

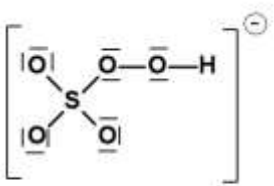
$$HSO_3Cl + H_2O_2 \rightarrow H_2SO_5 + HCl$$

C – $H_2S_2O_8$, **D** – H_2SO_5, **E** – H_2O_2, **F** – HSO_3Cl

d.



anion kwasu C



anion kwasu D

e. Przyjmijmy że poszukiwana sól potrójna ma następujący skład: xB×yM1×yM2.

Wiedząc że anion soli **B** to HSO_5^- możemy obliczyć masę molową kationu metalu wchodzącego w skład wszystkich soli: 113,065/0,743 = 152,17 (masa molowa B).

Masa molowa kationu 152,17 – 113,065 = 39,1 g·mol^{-1} co odpowiada kationowi potasu. **Sól B to $KHSO_5$**.

Przyjmując x = 1 możemy określić masę molową yM1×yM2, 307,4 – 152,17 = 155,23 g·mol^{-1}.

Każda z soli zawiera potas i siarkę, 2·(39,1 + 32,06) = 142,32 g·mol^{-1}.

Różnica masy 155,23 – 142,32 = 12,91 wskazuje, że $y < 1$.

Dla y = 0,5 – możemy przemnożyć masę molową 155,23 przez 2 = 310,46. Stabilną solą zawierającą potas i siarkę jest K_2SO_4 (M1) o masie 174,26 g·mol^{-1}.

Odejmując masę K_2SO_4 od masy yM1×yM2, 310,46 – 174,26 = 136,2 g·mol^{-1} a następnie odejmując masę siarki i potasu otrzymujemy 136,2 – 32,06 – 39,1 = 65,04 g·mol^{-1}.

Obliczona masa odpowiada 4×O + 1×H = 64 +1 = 65 g·mol^{-1}. Na tej podstawie można zidentyfikować drugą sól M2: $KHSO_4$. Wzór soli potrójnej: **$KHSO_5 \cdot 1/2K_2SO_4 \cdot 1/2KHSO_4$**.